



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Progetto di Basi di Dati e Laboratorio

Docenti:

Prof. Luca Geatti
Prof. Nicola Saccomanno

Autori:

Davide Cossidente
166898@spes.uniud.it

Carlo Malocco
152255@spes.uniud.it

Alessio Nicodemo
166972@spes.uniud.it

Luca Zorzi
167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti	2
2.1.1	Architettura dell'offerta formativa e logistica	2
2.1.2	Gestione delle risorse umane e afferenze	3
2.1.3	Carriera studentesca e tracciamento delle attività	3
2.2	Vincoli e regole aziendali	3
2.2.1	Vincoli di integrità e propedeuticità	3
2.2.2	Vincoli temporali e di assegnazione	3
2.2.3	Specifiche sui domini dei dati	3
2.3	Operazioni	4
2.3.1	Operazioni di lettura	4
2.3.2	Operazioni di aggiornamento	4
3	Glossario dei Termini	5
4	Progettazione Concettuale	6
5	Ristrutturazione dello Schema	6
6	Progettazione Logica	6
6.1	Tabella dei volumi	6
6.2	Analisi dei cicli	7
6.3	Analisi delle ridondanze	8
6.3.1	Accessi in assenza della ridondanza	8
6.3.2	Accessi in presenza della ridondanza	8
6.3.3	Decisione sulla ridondanza	8
6.4	Schema Logico	9
6.5	Vincoli di Integrità Referenziale	9
7	Normalizzazione delle Relazioni	9
8	Progettazione Fisica e Script SQL	9
9	Interrogazioni di Test	9

1 Introduzione

Contesto e obiettivi Questo documento illustra il lavoro svolto per il progetto del corso di Basi di Dati e Laboratorio. L'obiettivo è la progettazione e l'implementazione di un database relazionale per la gestione e l'organizzazione di una facoltà universitaria, tenendo traccia in particolare dei corsi di laurea, degli insegnamenti, degli appelli d'esame, dei docenti e delle carriere degli studenti.

Struttura del documento La relazione ricalca le fasi classiche della progettazione di una base di dati. Si parte dall'analisi dei requisiti e dalla stesura del glossario dei termini per poi passare alla progettazione concettuale, dove viene presentato il modello Entità-Relazione (E-R). Il documento prosegue con la ristrutturazione dello schema e la progettazione logica, definendo le tabelle e verificandone la normalizzazione. Infine, le ultime sezioni sono dedicate all'implementazione fisica in SQL e a una serie di query di test scritte per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

2 Analisi dei requisiti

Testo del problema Si vuole progettare (parte di) una base di dati di supporto alla gestione della didattica di una facoltà universitaria. Essa dovrà contenere le seguenti informazioni:

I corsi offerti dalla facoltà. Ogni corso sia identificato univocamente da un codice numerico e sia caratterizzato da un nome, un numero di crediti, una breve descrizione del suo contenuto e un insieme di prerequisiti (insieme, eventualmente vuoto, di corsi il cui esame deve essere già stato superato per poter sostenere l'esame relativo al corso).

Le edizioni dei corsi. Le edizioni dei corsi tenute nei diversi anni accademici. Ogni edizione di un corso sia caratterizzata dal codice del corso, dall'anno accademico (si assuma che di ogni corso venga tenuta al più un'edizione per anno accademico), dal periodo didattico (si assuma che vi siano tre periodi didattici, identificati dai numeri 1, 2 e 3, rispettivamente), dai nomi dei docenti (uno o più) e dal calendario settimanale delle lezioni (ogni lezione sia identificata dalla terna giorno, fascia oraria e aula). Si assuma che i docenti che tengono un dato corso possano variare da un anno all'altro. Si assuma, inoltre, che le fasce orarie previste siano quattro, identificate dai numeri 1, 2, 3 e 4.

Gli studenti. Ogni studente sia identificato dal suo numero di matricola e sia caratterizzato da nome e cognome, da un recapito telefonico, dal corso di laurea frequentato (Informatica triennale, TWM triennale, Informatica specialistica, ...) e dall'anno accademico di immatricolazione. Si vuol tener traccia dei corsi che ogni studente ha inserito nel proprio piano di studi e degli esami superati da ogni studente, col relativo punteggio.

I docenti. Ogni docente sia identificato univocamente dal suo codice fiscale e sia caratterizzato da nome e cognome, dal dipartimento di appartenenza (matematica e informatica, fisica, scienze statistiche, ...) e dal titolo (ricercatore, professore associato, ...). Per ogni docente, si memorizzino i corsi che è abilitato a tenere.

2.1 Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti

L'analisi sistematica del testo permette di suddividere il dominio informativo in aree funzionali distinte, facilitando l'individuazione delle dipendenze logiche tra i dati.

2.1.1 Architettura dell'offerta formativa e logica

Il pilastro centrale del sistema è rappresentato dal corso, inteso come entità astratta e permanente. La complessità emerge nella gestione delle propedeuticità: il requisito specifica che un insieme di corsi può costituire un prerequisito per un altro. Questa struttura implica una gerarchia ricorsiva dove l'esistenza di un vincolo condiziona la carriera dello studente.

Parallelamente, l'edizione introduce la dimensione temporale. Dalla specifica "al più un'edizione per anno accademico", si deduce che l'edizione è un'entità debole che eredita l'identità dal corso. La logica si sposta poi sul micro-dettaglio della lezione. La terna composta da giorno, fascia oraria e aula non è solo un insieme di attributi, ma rappresenta un vincolo logistico: per una data edizione, la combinazione di questi elementi deve essere univoca per garantire la consistenza del calendario settimanale.

2.1.2 Gestione delle risorse umane e afferenze

Il corpo docente viene modellato considerando due livelli di legame con l'attività didattica. Il primo è di natura statica e riguarda l'abilitazione: un docente possiede le competenze per insegnare determinati corsi a prescindere dalla loro effettiva attivazione. Il secondo livello è dinamico e riguarda la titolarità: la partecipazione effettiva di uno o più docenti a una specifica edizione. Questa distinzione è fondamentale per gestire la variabilità dei docenti di anno in anno, come esplicitamente richiesto. Per quanto riguarda l'inquadramento organizzativo, il dipartimento e il titolo professionale definiscono il profilo amministrativo del docente, fungendo da vincoli di classificazione.

2.1.3 Carriera studentesca e tracciamento delle attività

La componente relativa agli studenti richiede una modellazione capace di distinguere tra stati diversi del percorso accademico. Il piano di studi rappresenta una proiezione di intenti (corsi scelti), mentre il superamento degli esami rappresenta un dato consolidato e storico. Il punteggio è un attributo che nasce solo dalla concretizzazione del legame tra studente e corso in una data specifica. La matricola garantisce l'univocità del soggetto, mentre il corso di laurea di appartenenza definisce il contesto accademico in cui lo studente opera.

2.2 Vincoli e regole aziendali

In questa fase vengono formalizzati i vincoli che non possono essere espressi tramite la semplice struttura delle entità, ma che sono determinanti per la coerenza della base di dati.

2.2.1 Vincoli di integrità e propedeuticità

Regola di precedenza degli esami Uno studente può registrare il superamento di un esame relativo a un corso C solo se nel sistema risulta già presente, per la medesima matricola, il superamento di tutti i corsi definiti come prerequisiti per C . Questo vincolo di integrità referenziale deve essere garantito a livello applicativo o tramite trigger.

2.2.2 Vincoli temporali e di assegnazione

Unicità dell'edizione annuale Per ogni corso presente nell'offerta formativa, non può esistere più di un record di edizione associato al medesimo anno accademico. Questo garantisce che la pianificazione didattica sia univoca su base annuale.

Vincolo di abilitazione docenza Un docente può essere associato a un'edizione di un corso solo se appartiene all'insieme dei docenti abilitati per quel determinato corso. Tale regola impedisce l'assegnazione di incarichi didattici al di fuori delle competenze certificate memorizzate nel sistema.

2.2.3 Specifiche sui domini dei dati

Restrizioni sui periodi e fasce orarie Il periodo didattico è limitato all'insieme finito $\{1, 2, 3\}$, mentre le fasce orarie per le lezioni sono limitate all'intervallo $\{1, 2, 3, 4\}$. Tali attributi verranno implementati come domini vincolati per impedire l'inserimento di dati incoerenti con la realtà accademica descritta.

2.3 Operazioni

Le operazioni descritte di seguito rappresentano un insieme selezionato di attività significative, progettate per riflettere in modo fedele le reali esigenze di gestione e interrogazione dei dati in un contesto accademico realistico. Tali operazioni, scelte per coprire in maniera equilibrata le diverse aree dello schema concettuale, costituiscono la base per le successive analisi di costo degli accessi e per la valutazione delle prestazioni complessive del sistema di gestione della base di dati.

2.3.1 Operazioni di lettura

- Determinare quale insegnamento compare più frequentemente nei piani di studio.
- Dato nome e cognome di un professore, un anno accademico e un periodo didattico restituire il suo calendario settimanale delle lezioni (giorno, fascia oraria, aula).
- Dato un insegnamento, calcolare la percentuale di prove superate rispetto al totale dei tentativi registrati.
- Dato un insegnamento, determinare la media dei tentativi effettuati dagli studenti che hanno effettivamente superato la prova.

2.3.2 Operazioni di aggiornamento

- Inserimento di un insegnamento nel piano di studi di uno studente.
- Inserimento di un nuovo tentativo d'esame per uno studente, specificando insegnamento, data e punteggio ottenuto.

3 Glossario dei Termini

Per rendere più chiaro il significato dei termini chiave e le relazioni che i requisiti strutturati definiscono tra essi viene fornito un glossario esplicativo:

Termine	Descrizione	Termini correlati
Insegnamento	Corso offerto dalla facoltà, identificato da un codice e caratterizzato da crediti, descrizione e prerequisiti.	Edizione, Prerequisito, Piano di studio
Edizione	Erogazione di un insegnamento, tenuta in un determinato anno accademico e in uno specifico periodo didattico. Può essere tenuta da uno o più docenti.	Insegnamento, Docente, Lezione
Lezione	Singolo appuntamento all'interno del calendario settimanale di un'edizione. È identificata univocamente dalla terna giorno, fascia oraria e aula.	Edizione
Prerequisito	Insegnamento che deve essere stato superato prima di poter sostenere l'esame relativo a un altro insegnamento.	Insegnamento
Studente	Persona iscritta all'università, identificata dal numero di matricola, associata a un unico corso di laurea.	Piano di studio, Esame, Corso di Laurea
Piano di studio	Insieme dei corsi che un determinato studente ha scelto di inserire nel proprio percorso accademico.	Studente, Insegnamento
Esame	Storico delle prove sostenute dagli studenti per un determinato insegnamento, comprensivo sia degli esiti positivi sia dei tentativi non superati, con relativo punteggio ottenuto.	Studente, Insegnamento
Docente	Figura accademica afferente a un dipartimento, abilitata all'insegnamento e responsabile delle edizioni degli insegnamenti.	Edizione, Insegnamento, Dipartimento
Corso di Laurea	Percorso di studi specifico frequentato dallo studente (es. Informatica triennale).	Studente
Dipartimento	Struttura accademica di appartenenza per i docenti (es. "Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche").	Docente

Tabella 1: Glossario

4 Progettazione Concettuale

5 Ristrutturazione dello Schema

6 Progettazione Logica

6.1 Tabella dei volumi

La tabella dei volumi costituisce lo strumento fondamentale per valutare i costi delle operazioni e analizzare le ridondanze, ponendo le basi per la corretta ristrutturazione dello schema E-R. Al suo interno viene stimata la quantità media di ciascun oggetto presente nella base di dati a metà del suo ciclo di vita operativo.

Concetto	Tipo	Volume
DIPARTIMENTO	E	8
CORSO DI LAUREA	E	80
DOCENTE	E	700
INSEGNAMENTO	E	1.200
EDIZIONE	E	2.400
LEZIONE	E	48.000
STUDENTE	E	16.000
ESAME	E	192.000
è affiliato ad	R	700
è iscritto	R	16.000
nel piano di studio	R	320.000
sostiene	R	192.000
prevede	R	192.000
prerequisito	R	360
può insegnare	R	3.500
è erogato in	R	2.400
tiene	R	2.800
si compone di	R	48.000

Tabella 2: Tabella dei volumi

La stima dei volumi (Tabella 2) è stata ricavata da un'analisi quantitativa legata a una realtà accademica concreta, prendendo come modello di riferimento l'intero Ateneo dell'Università degli Studi di Udine. I dati di riferimento sono stati estrapolati e proporzionati partendo dagli Open Data ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca (portale USTAT) relativi all'anno 2024 e dall'offerta formativa di ateneo per l'anno accademico 2023/2024. L'università ospita complessivamente circa 16.000 studenti attivi distribuiti negli 8 dipartimenti storici dell'Ateneo. L'organico dei docenti ammonta a circa 700 unità, responsabili della gestione di un'offerta formativa composta da 80 corsi di laurea (tra triennali, magistrali e a ciclo unico) e da circa 1.200 insegnamenti.

Partendo da queste basi fattuali, i volumi delle relazioni e delle entità intermedie sono stati ricavati matematicamente per un sistema a metà del suo ciclo di vita:

- **EDIZIONE e LEZIONE:** Mantenendo uno storico operativo di due anni accademici, i 1.200 insegnamenti generano 2.400 istanze per l'entità EDIZIONE e per la relazione *è erogato in*. Assumendo una media di 20 appuntamenti per edizione, si ricavano $2.400 \cdot 20 = 48.000$ istanze per l'entità LEZIONE e per la relazione *si compone di*.

- **Piano di studio:** Si stima che uno studente inserisca in media 20 insegnamenti nel proprio piano di studi durante la sua carriera e considerando 16.000 studenti attivi, la relazione conta 320.000 tuple.
- **ESAME, sostiene e prevede:** Considerando l'eterogeneità della popolazione studentesca, costituita da neo-immatricolati, studenti in pari e fuori corso, si stima una media ponderata di 12 esami sostenuti per studente. Di conseguenza, l'entità ESAME e le relazioni *sostiene* e *prevede* generano 192.000 istanze.
- **Può insegnare e tiene:** Ipotizzando che ogni docente sia abilitato a insegnare mediamente 5 insegnamenti afferenti al proprio settore disciplinare, la relazione *può insegnare* genera $700 \cdot 5 = 3.500$ tuple. Per la relazione *tiene*, includendo le co-docenze, si stimano 2.800 assegnazioni sulle 2.400 edizioni attive.
- **Prerequisito:** Si ipotizza che all'interno di ciascuno degli 80 corsi di laurea vi siano in media 4 o 5 insegnamenti propedeutici, generando una stima di 360 istanze per la relazione ricorsiva.

6.2 Analisi dei cicli

Prima di procedere alla traduzione dello schema concettuale nel modello logico, viene effettuata una verifica strutturale del diagramma E-R per individuare eventuali percorsi ciclici. In particolare, sono stati individuati due cicli principali, successivamente analizzati per stabilire se costituissero ridondanze strutturali da eliminare oppure cicli giustificati da mantenere mediante opportuni vincoli di integrità nel modello logico.

Ciclo 1: Il primo ciclo si instaura tra le entità *STUDENTE* - *INSEGNAMENTO* - *ESAME* - *STUDENTE*.

È possibile collegare uno studente a un insegnamento tramite due percorsi distinti:

1. Il percorso diretto tramite la relazione *nel piano di studio*.
2. Il percorso indiretto tramite le relazioni *sostiene* e *prevede*.

Il ciclo non rappresenta una ridondanza, perché i due percorsi descrivono informazioni diverse. Il primo percorso relativo ai corsi seguiti dallo studente ha uno scopo programmatico, in quanto indica le attività che lo studente ha scelto nel proprio percorso di studi. Il secondo percorso legato agli esami sostenuti, invece, ha uno scopo storico, poiché registra le prove realmente effettuate e concluse. Eliminare uno dei due percorsi comporterebbe una perdita di informazioni, pertanto lo schema E-R viene mantenuto invariato.

Vincolo di integrità (Ciclo 1): La correlazione logica tra i due percorsi impone che uno studente non possa sostenere l'esame di un corso non presente nel proprio piano di studi. Tale vincolo non è esprimibile tramite la struttura del modello E-R e viene pertanto demandato a un *trigger*, che, prima di ogni inserimento nella relazione *sostiene*, verifica che il corso associato all'esame risulti già presente nel piano di studi dello studente, in caso contrario l'operazione viene rifiutata.

Ciclo 2: Il secondo ciclo si instaura tra le entità *DOCENTE* - *INSEGNAMENTO* - *EDIZIONE* - *DOCENTE*.

Un docente risulta collegato a un insegnamento tramite:

1. Il percorso diretto tramite la relazione *può insegnare*.
2. Il percorso indiretto tramite le relazioni *tiene* ed *è erogato in*.

Anche in questo caso il ciclo non costituisce ridondanza strutturale. La relazione *può insegnare* modella un'abilitazione statica, indicando le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare del docente, indipendentemente dall'effettiva erogazione. Il percorso indiretto modella invece l'incarico reale assegnato in una precisa edizione. Essendo abilitazione e assegnazione due concetti temporalmente e funzionalmente separati, lo schema E-R viene mantenuto invariato.

Vincolo di integrità (Ciclo 2): La correlazione logica tra i due percorsi impone che un docente non possa essere assegnato all'edizione di un corso per il quale non risulti abilitato. Anche questo vincolo viene demandato a un *trigger*, che, prima di ogni inserimento nella relazione *tiene*, verifica che il docente compaia nella relazione *può insegnare* per il corso corrispondente all'edizione, altrimenti l'operazione viene rifiutata.

6.3 Analisi delle ridondanze

In questa fase della progettazione logica, si analizza l'impatto prestazionale derivante dal mantenimento degli attributi ridondanti del modello concettuale all'interno del modello logico. L'unico caso riguarda l'attributo derivato *Crediti Ottenuti* in *STUDENTE*, il cui valore è calcolabile sommando i crediti degli insegnamenti per i quali lo studente ha registrato un esame superato (punteggio ≥ 18).

Per valutare se il risparmio computazionale in lettura giustifichi il sovraccarico in scrittura, l'analisi si basa su una stima delle frequenze di accesso ai dati. Nello specifico, le operazioni coinvolte nell'analisi sono:

- **Lettura:** verifica del totale dei crediti conseguiti da uno studente. Stimando che ogni studente consulti il proprio stato carriera mediamente 3 volte l'anno (inizio semestre, pre-sessione, verifica laurea), si ottiene $16.000 \text{ studenti} \times 3 = 48.000 \approx 50.000$ esecuzioni/anno.
- **Scrittura:** aggiornamento dei crediti totali conseguiti da uno studente al superamento di un esame. Stimando 5 esami superati all'anno per studente, si ottiene $16.000 \text{ studenti} \times 5 = 80.000$ esecuzioni/anno.

Per uniformare il confronto tra operazioni di natura diversa si adotta la convenzione $1w = 2r$, ossia ogni accesso in scrittura equivale a due accessi in lettura, esprimendo così il costo in letture equivalenti.

6.3.1 Accessi in assenza della ridondanza

In assenza dell'attributo ridondante, per calcolare il totale dei crediti conseguiti da uno studente, il DBMS deve accedere a tutti gli esami superati in *ESAME* (in media 12 record per studente) e, per ciascuno, recuperare il numero di crediti dall'entità *INSEGNAMENTO*, complessivamente $12 \times 2 = 24$ accessi per esecuzione, poiché ogni esame richiede una lettura in *ESAME* e una in *INSEGNAMENTO*.

$$24 \text{ letture} \times 50.000 \text{ volte/anno} = 1.200.000 \text{ accessi in lettura/anno}$$

L'inserimento di un nuovo esame richiede la sola scrittura di una tupla in *ESAME*, ossia 2 accessi in lettura.

$$2 \text{ accessi} \times 80.000 \text{ volte/anno} = 160.000 \text{ accessi in lettura/anno}$$

6.3.2 Accessi in presenza della ridondanza

Mantenendo l'attributo ridondante, la verifica del totale crediti si riduce a un singolo accesso alla tupla dello studente, eliminando completamente la navigazione tra *ESAME* e *INSEGNAMENTO*.

$$1 \text{ lettura} \times 50.000 \text{ volte/anno} = 50.000 \text{ accessi in lettura/anno}$$

Al contrario, la scrittura si complica dato che oltre all'inserimento in *ESAME* (1 scrittura), se il punteggio è ≥ 18 , un trigger deve leggere i crediti dell'insegnamento da *INSEGNAMENTO* (1 lettura) e aggiornare i crediti dello studente (1 lettura e 1 scrittura), per un totale di 6 accessi considerando la conversione.

$$6 \text{ accessi} \times 80.000 = 480.000 \text{ accessi in lettura/anno}$$

6.3.3 Decisione sulla ridondanza

I costi complessivi annui espressi in accessi in lettura sono riassunti nella seguente tabella:

Operazione	Con ridondanza	Senza ridondanza
Lettura	50.000	1.200.000
Scrittura	480.000	160.000
Totale	530.000	1.360.000

Tabella 3: Bilancio accessi equivalenti per *Crediti Ottenuti*

L'analisi evidenzia un vantaggio netto nel mantenere la ridondanza. L'abbattimento del 96% dei costi di lettura (da 1.200.000 a 50.000 accessi/anno) compensa ampiamente il sovraccarico in scrittura (+320.000 accessi). Con un bilancio complessivo ridotto da 1.360.000 a 530.000 accessi annui, viene scelto di mantenere *Crediti Ottenuti* in *STUDENTE*. La sua coerenza sarà garantita da un trigger attivato ad ogni inserimento in *ESAME* con punteggio ≥ 18 , la cui implementazione è descritta nella sezione di progettazione fisica.

6.4 Schema Logico

Inserire schema logico.

6.5 Vincoli di Integrità Referenziale

Per garantire la coerenza della base di dati, si definiscono esplicitamente i seguenti vincoli di integrità referenziale (Foreign Keys) per lo schema logico appena descritto:

- **DOCENTE.CodiceDipartimento** $\rightarrow$ **DIPARTIMENTO.CodiceDipartimento**
- **STUDENTE.CodiceCDL** $\rightarrow$ **CORSO_DI_LAUREA.CodiceCDL**
- **EDIZIONE.CodiceInsegnamento** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **LEZIONE.(CodiceInsegnamento, AnnoAccademico)** $\rightarrow$ **EDIZIONE.(CodiceInsegnamento, AnnoAccademico)**
- **ESAME.Matricola** $\rightarrow$ **STUDENTE.Matricola**
- **ESAME.CodiceInsegnamento** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **PIANO_DI_STUDIO.Matricola** $\rightarrow$ **STUDENTE.Matricola**
- **PIANO_DI_STUDIO.CodiceInsegnamento** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **PREREQUISITO.CodiceInsegnamentoPropedeutico** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **PREREQUISITO.CodiceInsegnamentoSuccessivo** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **PUO_INSEGNARE.CodiceFiscale** $\rightarrow$ **DOCENTE.CodiceFiscale**
- **PUO_INSEGNARE.CodiceInsegnamento** $\rightarrow$ **INSEGNAMENTO.CodiceInsegnamento**
- **TIENE.CodiceFiscale** $\rightarrow$ **DOCENTE.CodiceFiscale**
- **TIENE.(CodiceInsegnamento, AnnoAccademico)** $\rightarrow$ **EDIZIONE.(CodiceInsegnamento, AnnoAccademico)**

7 Normalizzazione delle Relazioni

8 Progettazione Fisica e Script SQL

9 Interrogazioni di Test